CPGE PTSI-PT Lycée Jean Zay - Thiers

TORSEURS

Formulaire

À savoir par cœur ! v1.5

Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

1 Définitions, propriétés

1.1 Notation

$$\{T\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{R\{T\}} \\ \overrightarrow{M_A\{T\}} \end{array} \right\}_A = \left\{ \begin{array}{cc} R_x & M_{A_x} \\ R_y & M_{A_y} \\ R_z & M_{A_z} \end{array} \right\}_{A,b} = \left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{R\{T\}} = R_x.\vec{x} + R_y.\vec{y} + R_z.\vec{z} \\ \overrightarrow{M_A\{T\}} = M_{A_x}.\vec{x} + M_{A_y}.\vec{y} + M_{A_z}.\vec{z} \end{array} \right.$$

- $\overrightarrow{R\{T\}}$: résultante du torseur $\{T\}$,
- R_x, R_y, R_z : composantes dans la base b de la résultante du torseur $\{T\}$,
- $\overrightarrow{M_A\{T\}}$: moment en A du torseur $\{T\}$,
- M_{A_x}, M_{A_y}, M_{A_z} : composantes dans la base b du moment en A du torseur $\{T\}$.

1.2 Champ des moments - règle de transport des moments

$$\overrightarrow{M_B\{T\}} = \overrightarrow{M_A\{T\}} + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{R\{T\}}$$

1.3 Opérations sur les torseurs

Les opérations effectuées sur les torseurs (égalité, addition et comoment) doivent s'effectuer **au même point** !

1.3.1 Addition - Soustraction

$$\{T_1\} \pm \{T_2\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{R\{T_1\}} \pm \overrightarrow{R\{T_2\}} \\ \overrightarrow{M_A\{T_1\}} \pm \overrightarrow{M_A\{T_2\}} \end{array} \right\}_A$$

1.3.2 Multiplication par un scalaire k

$$k \cdot \{T_1\} = \left\{ \begin{array}{c} k \cdot \overrightarrow{R\{T_1\}} \\ k \cdot \overrightarrow{M_A\{T_1\}} \end{array} \right\}_A$$

1.3.3 Comoment

$$\{T_1\} \otimes \{T_2\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{R\{T_1\}} \\ \overrightarrow{M_A\{T_1\}} \end{array} \right\}_P \otimes \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{R\{T_2\}} \\ \overrightarrow{M_P\{T_2\}} \end{array} \right\}_P = \overrightarrow{R\{T_1\}} \cdot \overrightarrow{M_P\{T_2\}} + \overrightarrow{R\{T_2\}} \cdot \overrightarrow{M_P\{T_1\}} \quad (\forall P)$$

2 Les différents torseurs rencontrés en PTSI/PT

Torseur	Notation	Éléments de réduction	Notation « en ligne »	Notation « en colonne »	Réf. Cours
Torseur **Cinématique**	$\{\mathcal{V}_{2/1}\}$	$\left\{\begin{array}{l}\overrightarrow{R\{\mathcal{V}_{2/1}\}}=\overrightarrow{\Omega_{2/1}}\\ \overrightarrow{M_A\{\mathcal{V}_{2/1}\}}=\overrightarrow{V_{A\in 2/1}}\end{array}\right.$	$_A\left\{\begin{array}{c}\overrightarrow{\Omega_{2/1}}\\ \overrightarrow{V_{A\in 2/1}}\end{array}\right\}$	$_A\left\{\begin{array}{cc}\omega_{2/1}^x & V_{A,2/1}^x\\ \omega_{2/1}^y & V_{A,2/1}^y\\ \omega_{2/1}^z & V_{A,2/1}^z\end{array}\right\}_b$	Cinématique Dynamique Énergétique
Torseur des **Actions Mécaniques**	$\{\mathcal{T}_{2\to 1}\}$	$\left\{\begin{array}{l}\overrightarrow{R\{\mathcal{T}_{2\to 1}\}}=\overrightarrow{F_{2\to 1}}=\overrightarrow{A_{2\to 1}}\\ \overrightarrow{M_A\{\mathcal{T}_{2\to 1}\}}=\overrightarrow{M_{A,2\to 1}}\end{array}\right.$	$_A\left\{\begin{array}{c}\overrightarrow{F_{2\to 1}}\\ \overrightarrow{M_{A,2\to 1}}\end{array}\right\}$	$_A\left\{\begin{array}{cc}X_{21} & L_{21}\\ Y_{21} & M_{21}\\ Z_{21} & N_{21}\end{array}\right\}_b$	Statique Dynamique Énergétique
Torseur **Cinétique**	$\{\mathcal{C}_{2/1}\}$	$\left\{\begin{array}{l}\overrightarrow{R\{\mathcal{C}_{2/1}\}}=m\overrightarrow{V_{G\in 2/1}}\\ \overrightarrow{M_A\{\mathcal{C}_{2/1}\}}=\overrightarrow{\sigma_{A\in 2/1}}\end{array}\right.$	$_A\left\{\begin{array}{c}m\overrightarrow{V_{G\in 2/1}}\\ \overrightarrow{\sigma_{A\in 2/1}}\end{array}\right\}$	-	Dynamique Énergétique
Torseur **Dynamique**	$\{\mathcal{D}_{2/1}\}$	$\left\{\begin{array}{l}\overrightarrow{R\{\mathcal{D}_{2/1}\}}=m\overrightarrow{\Gamma_{G\in 2/1}}\\ \overrightarrow{M_A\{\mathcal{D}_{2/1}\}}=\overrightarrow{\delta_{A\in 2/1}}\end{array}\right.$	$_A\left\{\begin{array}{c}m\overrightarrow{\Gamma_{G\in 2/1}}\\ \overrightarrow{\delta_{A\in 2/1}}\end{array}\right\}$	-	Dynamique
Torseur des **Petits déplacements**	$\{\mathcal{U}_{S/R}\}$	$\left\{\begin{array}{l}\overrightarrow{R\{\mathcal{U}_{2/1}\}}=\overrightarrow{\theta}\\ \overrightarrow{M_A\{\mathcal{U}_{2/1}\}}=\overrightarrow{U}\end{array}\right.$	$_A\left\{\begin{array}{c}\overrightarrow{\theta}\\ \overrightarrow{U}\end{array}\right\}$	$_A\left\{\begin{array}{cc}\theta_x & u_x\\ \theta_y & u_y\\ \theta_z & u_z\end{array}\right\}_b$	RdM Cotation
Torseur de **Cohésion**	$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\}$	-	-	$_G\left\{\begin{array}{cc}N & Mt\\ T_y & Mf_y\\ T_z & Mf_z\end{array}\right\}_b$	RdM